தனிவகை குறைகடத்திச் சாதனங்கள்

அறிமுகம்

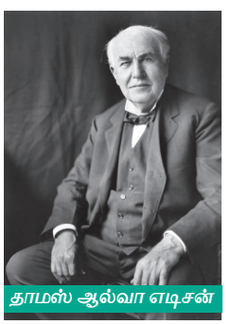
நம் அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு மின்னணு விளம்பர பலகைகளையும், உயர் தொழில்நுட்ப தொலைக்காட்சிகளையும் பயன்படுத்துகின்றோம். இச்சாதனங்கள் நீண்ட கால உழைப்பையும், கவர்ச்சிகரமான அம்சங்களையும் பெற்றுள்ளது. எனினும் இவை எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதை தங்களால் அறிய முடிகின்றதா? பெரும்-பான்மையான சாதனங்கள், தனிவகை குறைகடத்தி மின்னணு உறுப்புகளான LED, LDR, LCD, போட்டோ டையோடு, போட்டோ டிரான்சிஸ்டர் போன்ற சாதனங்களை இணைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவைகள் ஒளி மின்னணுவியல் (Opto electronics) உறுப்புகளாகும்.

மேற்கண்ட சாதனங்களுடன் தொழில்துறையில் அதிகம் செயல்புரியும் FET, MOSFET,SCR,DIAC,TRIAC,IGBT போன்றமின்னணுச் சாதனங்களையும், அவற்றின் பயன்பாட்டினையும் இப்பாடத்தில்அறிய உள்ளோம்.

மின்விளக்கின் வரலாறு


ஹம்ப்ரி டேவி

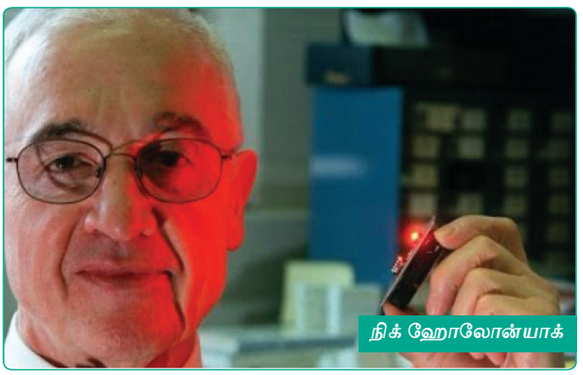
முதல் மின்விளக்கு 1800 ஆம் ஆண்டு ஹம்ப்ரி டேவி என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இவர் தனது மின்கலனை கம்பி மூலம் கார்பன் துண்டில் இணைத்தபோது கார்பன் ஒளிர்ந்து வெளிச்சம் உருவானது. இதனை 'எலக்டிரிக் ஆர்க் விளக்கு' என அழைத்தனர். இது நீண்ட நேரம் ஒளிரவில்லை.


தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்

இதன் தொடர்ச்சியாக நீண்ட ஆராய்ச்சிக்குப்பின் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ற விஞ்ஞானி கார்பன் மி ன் னி ழை யி ன ா ல் செ ய் ய ப் ப ட் ட மி ன் வி ள க் கி னை உருவாக்கினார். காற்று நீக்கப்பட்ட இவ்விளக்கு 1500 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஒளிரக்கூடியவாறு இருந்தது. மேலும் இவர் ஒளிரும் ஒளி விளக்கை (incandescent light bulb) 1879 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்.

எடிசன் மற்றும் டெஸ்லா இருவரும் இணைந்து 1890 ஆம் ஆண்டு ஃப்ளோரெசெண்ட் விளக்கைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தனர். எனினும் 1900 ஆம் ஆண்டு பீட்டர் கூப்பர் ஹெவிட் வெற்றிகரமாக ஃப்ளோரெசெண்ட் விளக்கை உருவாக்கினார்.

சுழல் அடக்க ஒளிரும் விளக்கை (spiral compact fluorescent lamp) ஜெனரல் எலக்டிரிக் நிறுவனத்தைச் சார்ந்த எட்வர்ட் ஹாம்மர் என்ற விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்தார்.


நிக் ஹோலோன்யாக்

தற்போது அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் LED யை 1962 ஆம் ஆண்டு விஞ்ஞானி நிக் ஹோலோன்யாக்செயல்முறையில்உருவாக்கினார். இது அதிர்வெண் எல்லைக்குட்பட்ட காட்சி பகுதியில் வெளிச்சத்தை உமிழ்கிறது. முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நிறம் சிவப்பாகும். 1972 யில் எம்.ஜார்ஜ் கிராபோர்ட் மஞ்சள் நிற மற்றும் பிரகாசமான சிவப்பு நிற LED யை உருவாக்கினார்.

6.1 ஒளி உமிழும் டையோடு (LIGHT EMITTING DIODE, LED)

LED என்பது ஒரு PN சந்தி குறைகடத்திச் சாதனம் ஆகும். இதை முன்னோக்குச் சார்பு முறையில் இணைக்கும்போது வெளிச்சத்தை உமிழ்கிறது. இது மின் ஒளிர்தல் (electroluminescence) என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் வேலை செய்கின்றது. பொதுவாக அனைத்துக் குறைகடத்தி மின்சாதனங்களில் வெப்பம் அல்லது ஒளியன்கள் (photon's) சக்தியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன.

HN4XPP

LED கள் பெரும்பாலும் சுட்டிக்காட்டியாகவும் மற்றும் திறன்பேசி (smart phone), இலக்கவகை கடிகாரம், கணிப்பான், இலக்கவகை கணினி, திண்மநிலை ஒளிஉருக் காட்சி, மின்னணு பலகை, ஒளியியல் தகவல் தொடர்பு (optical communication) ஆகிய செயல் முறைக்குப் பயன்படுகிறது.

EE_Tamil_Chapter06.indd 118 11/10/2020 1:08:13 PM